

01

الفصل الاول المتسعات

المسائل

الجوهرة الاولى - المتسعة الواحدة

تقسم هذه المجموعة الى ثلاث اقسام

③ الطاقة والقدرة

② السعة بعد دخول العازل

① السعة قبل دخول العازل

شلون تعرف السؤال تابع الى المجموعة الأولى يذكر كلمة متسعة.

① السعة قبل دخول العازل (ماكو عازل)

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

سعة

$$C = \frac{\epsilon_0 \cdot A}{d}$$

سعة ومساحة وبعد

$$Q = C \cdot \Delta V$$

شحنة

$$E = \frac{\Delta V}{d}$$

مجال كهربائي

$$\Delta V = \frac{Q}{C}$$

فرق جهد

هذه القوانين تستخدم إذا كان في السؤال متسعة واحدة ولا يوجد عازل.

$$C = \frac{\epsilon_0 \cdot A}{d}$$

الحالة الثانية: إذا أعطى بالسؤال مساحة (A) او بعد مايدل عليها

إذا ما نطاك مساحة تحسبها من:

$$A = X^2$$

مربع

$$A = Xy$$

مستطيل

$$A = \pi r^2$$

دائرة

السعة هنا من نطلعها تكون بالفاراد.

② السعة بعد دخول العازل (اكو عازل)

$$C_k = K \cdot C$$

سعة المتسعة بوجود العازل (متصلة ومنفصلة)

$$\Delta V_k = \frac{\Delta V}{K}$$

فرق الجهد بوجود عازل (منفصلة)

$$E_k = \frac{E}{K}$$

المجال الكهربائي بوجود عازل (منفصلة)

$$Q_k = K \cdot Q$$

متسعة بوجود عازل (متصلة)

توضيح

$$Q = Q_k$$

منفصلة

$$E = E_k$$

متصلة

$$\Delta V = \Delta V_k$$

متصلة

حيث أن:

C_k : سعة المتسعة بوجود عازل. F

E_k : المجال الكهربائي بوجود العازل $\frac{V}{m}$

Q_k : الشحنة بوجود العازل. C

E : المجال الكهربائي F

ΔV_k : فرق الجهد V

k : ثابت العزل (بدون وحدات)



ملاحظات

قبل حل اي سؤال كتابة المعطيات.

النظر الى مطالب السؤال لمعرفة وجود عازل ام لا.

النظر الى نوع المتسعة متصلة او منفصلة.

الاعتماد على بادئة السعة عدا فرق الجهد.

التحويلات قبل وبعد دخول العازل ليست اجبارية وأنها اجبارية في الطاقة.

10^{-12} بيكو ρ

10^{-9} نانو n

10^{-6} مايكرو μ

10^{-3} ملي m

③ الطاقة والقدرة.

الطاقة

$$PE = \frac{1}{2} Q \cdot V$$

شحنة + فرق جهد

$$PE = \frac{1}{2} C \cdot \Delta V^2$$

سعة + فرق جهد

$$PE = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q^2}{C}$$

شحنة + سعة

في حالة دخول العازل في الطاقة تبقى نفس القوانين مجرد اضافة K .

$$PE_K = \frac{1}{2} Q_K \cdot \Delta V_K$$

$$PE_K = \frac{1}{2} C_K \cdot \Delta V_K^2$$

$$PE_K = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q_K^2}{C_K}$$

وتنطبق عليها شروط المتصلة والمنفصلة.

$$Q = Q_k$$

منفصلة

$$\Delta V = \Delta V_k$$

متصلة

“ملاحظات

تحويل البادئات اجباري في موضوع الطاقة.

10^{-12} بيكو ρ

10^{-9} نانو n

10^{-6} مايكرو μ

10^{-3} ملي m

في حالة اعطى بالسؤال $(Q, \Delta V, C)$ اي قانون نستخدم بكيفنا

$$P = \frac{PE}{t}$$

القدرة

حيث أن:

C_K : سعة المتسعة بوجود العازل F

Q_K : الشحنة بوجود العازل C

ΔV_K : فرق الجهد بوجود العازل V

E_K : المجال الكهربائي بوجود العازل V/m

k : ثابت العزل

PE : طاقة J

PE_K : طاقة بوجود عازل J

t : زمن s

C : سعة المتسعة F

Q : الشحنة C

ΔV : فرق الجهد V

E : المجال الكهربائي V/m

A : مساحة m^2

d : بعد m

ϵ : سماحية الفراغ 8.85×10^{-12}

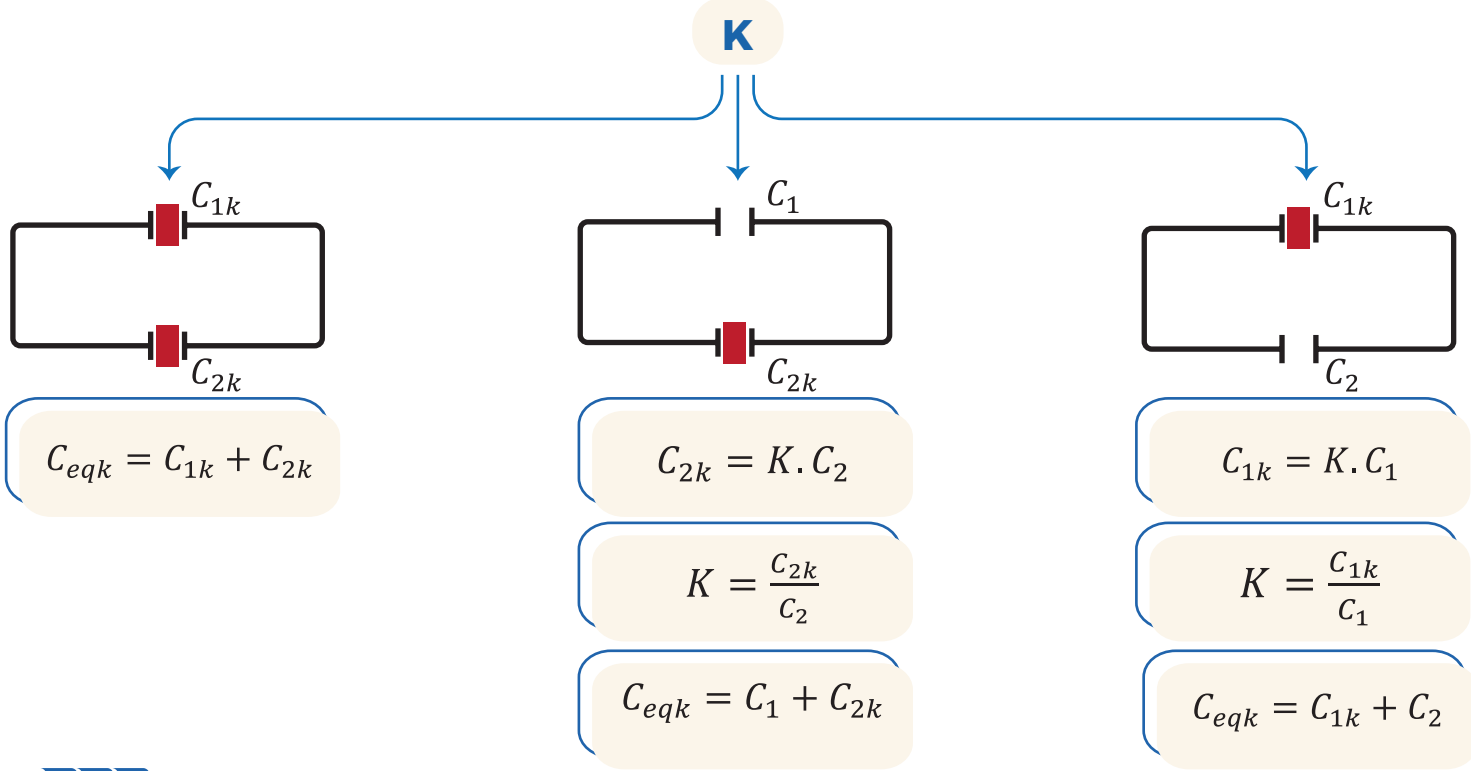
P : قدرة $Watt$

الاهتمام بالنواتج والوحدة

المسائل

الجوهرة الثانية - ربط المتسعات على التوازي

ربط التوازي بدخول العازل



توضيح

$$Q_t = Q_{tk}$$

منفصلة

$$\Delta V_t = \Delta V_{tk}$$

متصلة

خطوات حل التوازي

أولاً: قبل العازل

1] يجب استخراج فرق الجهد الكلي سواء كان مطلوب او غير مطلوب في السؤال من خلال

$$\Delta V_t = \frac{Q_{tot}}{C_{eq}} \quad \text{لان فرق الجهد متساوي}$$

2] تستخدم القانون الرئيسي وتفرعاته

$$Q = C \times \Delta V \quad \text{شحنة}$$

$$\Delta V = \frac{Q}{C} \quad \text{فرق الجهد}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V} \quad \text{سعة}$$

$$PE = \frac{1}{2} \Delta V Q$$

3] إذا طلب في السؤال طاقة نستخدم

خطوات حل التوازي

ثانياً: بعد دخول العازل

1 تحديد مكان العازل من خلال

$$C_k = K \cdot C$$

2 النظر الى نوع السعة

$$Q_{tot} = Q_{tk}$$

منفصلة

$$\Delta V_t = \Delta V_{tk}$$

متصلة

3 نستخرج فرق الجهد الكلي بوجود العازل سواء كان مطلوب او غير مطلوب

$$\Delta V_{tk} = \frac{Q_{tk}}{C_{eqk}}$$

4 نستخدم القانون الرئيسي وتفرعاته بدخول العازل

$$Q_K = C_K \cdot \Delta V_K \text{ شحنة}$$

$$C_K = \frac{Q_K}{\Delta V_K} \text{ سعة}$$

$$\Delta V_K = \frac{Q_K}{C_K} \text{ فرق الجهد}$$

5 إذا طلب الطاقة بوجود العازل

$$PE_k = \frac{1}{2} Q_k \Delta V_k$$

العازل المجهول في التوازي

الحل يكون بثلاث خطوات فقط

$$K = \frac{C_{1k}}{C_1}$$

$$C_{eqk} = C_{1k} + C_{2k}$$

$$C_{eqK} = \frac{Q_{tK}}{\Delta V_{tK}}$$

متسعة مجهولة في التوازي

$$C_{eq} = C_1 + C_2$$

$$C_{eq} = \frac{Q_t}{\Delta V_t}$$

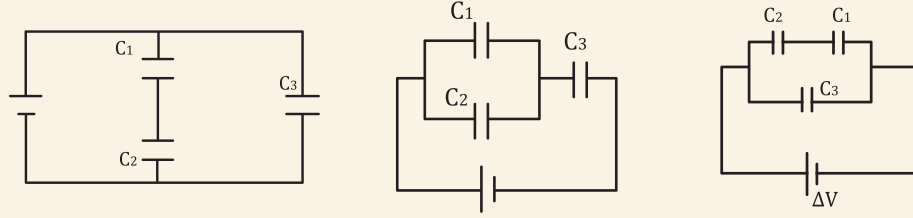
$$Q_{tot} = Q_1 + Q_1$$

الربط المختلط: هو ربط نوعين في ان واحد.

النوع الأول: مختلط ثلاث متسعات

(2) متسعتان توازي وواحدة توالي.

(1) متسعتان توالي وواحدة توازي.



خطوات حل الربط المختلط



$$C_{eq} = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}$$

توالي

$$C_{1,2} = C_1 + C_2$$

توازي

(1) ندمج $C_{1,2}$ حسب الربط

(2) نحصل على شكل جديد يحتوي متسعتان.

(3) العمل على الشكل الجديد.

ملاحظة

(1) ندمج توالي نحل توازي.

(2) ندمج توازي نحل توالي.



النوع الثاني : مختلط اربع متسعات

خطوات حل الربط المختلط

$$C_{1,2} = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}$$

توالي

$$C_{1,2} = C_1 + C_2$$

توازي

1 ندمج (C_1) و (C_2) حسب الربط

2 ندمج (C_3) و $(C_{1,2})$ حسب الربط ونحصل على (C')

3 الحل على الشكل الاخير بين (C_4) و (C')

طريقة الحل

بين (C_1) و (C_2)

توالي

توازي

الدمج الثاني C'

بين $(C_{1,2})$ و (C_3)

توازي

توالي

الدمج الاول

بين (C_1) و (C_2)

توالي

توازي

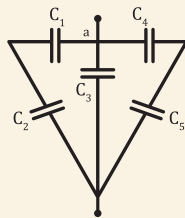
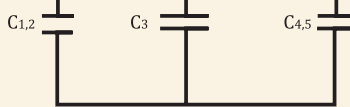
النوع الثالث : مختلط خمسة متسعات

خطوات حل الربط المختلط

1 ندمج (C_1) و (C_2) توازي.

2 ندمج (C_4) و (C_5) توازي.

3 الحل توازي بين (C_3) و $(C_{1,2})$ و $(C_{4,5})$.

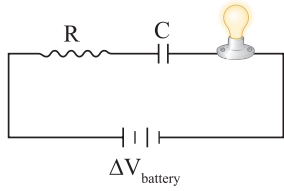


المسائل

الجوهرة الخامسة - دوائر RC

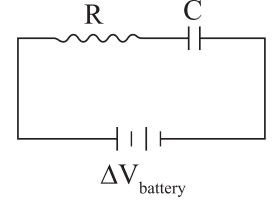
متسعة $\longrightarrow R-C \longleftarrow$ مقاومة

النوع الاول $R-C$ اذا ذكر في السؤال



المتسعة على التوالي مع المصباح

اكمال الشحن



فرق جهد البطارية $\Delta V_B = \Delta V_C$ فرق جهد المتسعة

$$PE = \frac{1}{2} \Delta V Q$$

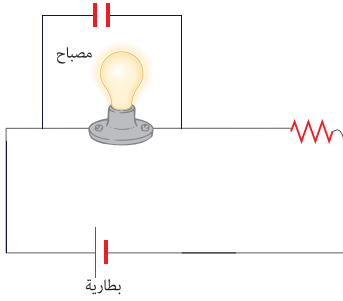
$$I = \frac{\Delta V}{R}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

$$R = \frac{\Delta V}{I}$$

النوع الثاني إذا ذكر في السؤال المتسعة على التوازي مع مصباح.

فرق جهد المصباح $\Delta V_r = \Delta V_C$ فرق جهد المتسعة



$$\Delta V_r = \Delta V_C$$

$$I_T = \frac{\Delta V_T}{R_{eq}}$$

$$R_{eq} = R + r$$

$$\Delta V_r = r \cdot I$$

حيث أن:

ΔV_r : فرق جهد المصباح.

r : مقاومة المصباح

I : تيار.

R : مقاومة التيار